

ContinuCare Copilot

参赛技术附录：产品需求与目标系统设计

Continuous Care System / v0.1

核心定位

本方案面向医院诊后至复诊之间的信息断层。

目标系统协助医护收集、理解和整理院外变化，不承担诊断、治疗或用药决策。

当前合成数据原型已跑通患者、护士、医生三端闭环；其余能力按路线图验证。

安全边界

- AI在本方案中不得生成诊断、治疗或用药建议。
- Care Pathway、关键规则和正式临床输出均需医护审批。
- 关键风险分级由经审批的确定性规则执行，模型仅辅助理解与整理。
- Aily、飞书及HIS/EMR真实联调属于入围后的计划，不作为当前成果陈述。

目录

章节	内容
00. 产品总览	产品定位、使命愿景、边界和竞品差异
01. 产品需求文档 PRD	用户、场景、功能范围、MVP边界和验收标准
02. 系统架构设计	模块职责、系统关系、数据流、部署与集成
03. FHIR风格数据模型	FHIR风格实体、关系、证据引用和数据质量标记
04. Clinical Pathway Engine	Care Pathway配置、规则、模板、审批和版本管理
05. AI Agent设计	多Agent职责、输入输出、工具、Prompt原则和降级策略
06. 安全与治理体系	医疗安全、证据链、急症流程、人工审批和审计
07. 医生工作台与患者端设计	医生端、护士端、患者端页面逻辑
08. 比赛Demo方案	比赛演示故事线、演示数据、讲解词和安全样例
09. 参赛方案表述与问答	开题、创新点、商业价值、答辩问答
10. Roadmap	比赛原型、MVP、医院试点、部署版和商业版路线
11. 图表与中保真线框图	图表索引和低保真页面线框图

00. 产品总览

产品定位、使命愿景、边界和竞品差异

0. 阅读说明与状态边界

本技术附录同时描述当前原型、目标系统设计和入围后计划。除非明确标注“当前已实现”，Agent编排、医院系统集成和生产级部署均属于待验证的目标能力。

- 当前已实现：使用合成数据跑通患者、护士、医生三端闭环，以及规则、证据链、持久化和审计。
- 目标系统设计：六个受控Agent围绕同一Clinical Memory协作，并由规则和人工审批约束。
- 入围后计划：接入Aily、飞书及FHIR/EMR旁路接口，开展单科室、单Pathway试点。
- 尚未验证：真实临床效果、医院联调状态及量化业务提升。

1. 项目名称

项目名称：ContinuCare Copilot

英文定位：AI Native Doctor Copilot / Continuous Care System。

中文描述：医生AI连续照护助手。

2. 一句话介绍

本方案提出一套面向医院的连续照护系统，协助医护在诊后持续收集和整理患者院外变化，并在复诊前生成带证据链的上下文简报。

3. Mission

让患者离开医院后的真实健康状态，不再消失在医疗系统之外。

4. Vision

长期目标是成为医院诊后随访、院外观察和复诊准备的可配置 workflow 基础能力，使患者长期记忆可执行、可追踪、可审计。

5. 产品信念

我们的核心判断是：医生通常并不缺少医学知识，但复诊时可能缺少连续、可核验的院外上下文。

医生在诊室里看到的是有限时间内的现场表现和分散记录，而患者的症状变化、生活状态和真实担忧常发生在院外。在部分诊后流程中，这些信息仍难以进入复诊 workflow。

本方案希望验证的核心价值，是把诊后至复诊之间的零散变化整理为医生可快速审阅和逐条核验的上下文。

6. 产品边界

产品安全红线

- 自动诊断。
- 自动修改药物。
- 决定治疗方案。
- 替代医生做临床判断。
- 对患者输出个体化治疗建议。
- 未经审批向EMR写入临床结论。

AI承担的辅助任务

- 协助开展随访和提醒。
- 自适应追问。
- 患者教育内容推送。
- 结构化Observation。
- 生成医生复诊前Summary。
- 长期患者Timeline和Clinical Memory。
- 趋势分析。
- 生成待医护审阅的风险提示。
- 工作流执行和任务分派。

医生负责

- 创建或确认Care Pathway。
- 审批路径、规则、教育内容。
- 查看风险和证据链。
- 做最终临床决策。
- 决定是否将摘要写回正式病历。

7. 需求假设与拟验证场景

7.1 院外照护断线

我们观察到，部分诊后流程仍依赖人工电话、纸质宣教、即时通信或患者主动联系。由此带来的随访负担、信息分散和异常闭环效率，需要在真实科室中进一步验证。

7.2 病史碎片化

复诊时，医生可能需要从多次病历、检查、患者描述和护理记录中重新拼接上下文；院外随访数据是否能被高效使用，是本方案的重点验证问题。

7.3 沟通质量不稳定

随访话术、离院指导和患者教育可能因科室与人员而存在差异，Pathway标准化能否改善一致性，需要通过试点评估。

7.4 复诊效率不足

复诊前缺少结构化院外摘要时，可能出现重复询问和上下文恢复成本；本方案将把这些问题转化为可测量指标。

8. AI适用环节与限制

AI在本方案中不承担诊断，而用于需要语义理解和信息整理的环节：

- 把自然语言转成结构化Observation。

- 根据Pathway自动追问缺失信息。
- 把患者长期碎片化表达整理成Timeline。
- 在复诊前生成有证据链的摘要。
- 从指南和院内规范中提取Pathway草案。
- 辅助护士和医生减少重复沟通。

9. 核心产品形态

- Pathway Studio：医生和医院配置照护路径。
- Patient Care Chat：患者离院后自动随访和记录。
- Clinical Memory：患者长期健康轨迹和时间线。
- Risk Center：异常分级、任务分派、SLA处理。
- Doctor Workbench：复诊前Summary、趋势、证据链。
- Safety & Governance Layer：规则、审批、审计和急症 workflow。

10. 公开产品定位对照

以下对照基于公开产品资料，用于说明方案侧重点，不代表对竞品完整能力的评测，相关功能可能随版本变化。

对象	公开定位与能力重点	与本方案重叠	本方案重点验证
Lumeon	Care Orchestration、路径执行、任务自动化和系统集成	Pathway、工作流、任务与责任协同	语义理解驱动的证据化Clinical Memory及复诊摘要
Commure/Memora	AI患者沟通、智能分流、Care Pathway、任务协作和纵向数据	随访、分流、任务和长期数据	六Agent共享记忆、指南到Pathway草案、逐条证据回溯
Epic Care Companion	患者任务、Care Plan、居家监测和远程数据	患者触达、任务和院外Observation	将院外信息转成可修订、可审阅的复诊上下文
讯飞智能随访	自动外呼、多轮交互、结构化记录和异常提醒	随访、信息提取和预警	从单次随访延伸到长期记忆、责任闭环和复诊复用
EMR/HIS	正式临床记录与医院业务流程	患者、就诊、医嘱和运营数据	作为旁路补充层承接诊后院外变化，不替代原系统

11. 创新点

- 以可修订、可追溯的Clinical Memory作为系统共享状态，而不是保存聊天历史。
- 由Guideline Agent辅助把指南和院内规范整理为带引用、待审批的Pathway草案。
- 六个受控Agent围绕同一患者状态分工，结构化输出并保留模型、Prompt和证据版本。
- 每条Summary可回到患者原话、Observation、规则版本和医护动作。
- Alert不是单次提醒，而是包含责任人、SLA、处置与关闭记录的工作流。
- 模型负责语义理解和整理，确定性规则负责关键阈值，医护负责最终临床决策。

12. 第一性落地策略

第一阶段聚焦单科室、单Pathway，验证一条完整闭环：

> 医生选择Pathway -> AI随访 -> Observation沉淀 -> 风险分级 -> 复诊前Summary -> 医生审阅。

核心价值假设是：医生愿意在复诊前打开Summary，并减少重新拼接上下文和重复追问的时间。该假设需要通过试点前后对照验证。

01. 产品需求文档 PRD

用户、场景、功能范围、MVP边界和验收标准

1. 文档目的

本文定义ContinuCare Copilot目标系统的产品需求、用户场景、功能范围、MVP边界和验收标准。当前合成数据原型只实现其中一条演示闭环；Agent编排、医院集成和临床效果属于后续计划与验证范围。

2. 产品目标

目标系统面向医院诊后至复诊的连续照护，支持医护辅助随访、异常分级、患者教育、长期健康记忆和复诊前医生简报。

3. 非目标

本产品第一阶段不做：

- AI诊断系统。
- AI问诊替代医生。
- 自动处方或自动改药。
- 在线诊疗平台。
- 全量EMR替代。
- 患者自由医学问答助手。
- 面向大众的健康管理App。

4. 用户画像

4.1 医生

任务

- 复诊前快速了解患者离院后状态。
- 查看异常事件和处理记录。
- 根据完整上下文做临床判断。
- 审批Pathway和AI生成的临床摘要。

痛点

- 病历碎片化。
- 患者讲述不完整。
- 复诊时间短。
- 随访数据不进入医生视野。

拟验证指标

- 复诊前上下文恢复时间减少。

- 医生愿意在复诊前打开Summary。
- Summary中关键事件遗漏率低。

4.2 护士

任务

- 进行诊后随访。
- 处理异常提醒。
- 联系患者并记录处理结果。
- 将需要医生关注的问题升级。

痛点

- 人工电话量大。
- 随访内容重复。
- 异常分级不清。
- 处理记录分散。

拟验证指标

- 人工随访量下降。
- Alert处理SLA可追踪。
- 高风险患者不被漏掉。

4.3 患者

任务

- 接收提醒。
- 提交症状、体征、问题。
- 理解离院后注意事项。
- 异常时知道该联系谁或去哪里。

痛点

- 不知道哪些反应正常。
- 忘记记录或复诊。
- 不知道何时需要联系医院。
- 每次复诊要重复讲述。

拟验证指标

- 随访完成率。
- 患者记录依从性。
- 患者对离院指导理解度。

4.4 医院管理员

任务

- 管理科室Pathway。
- 监控随访质量。
- 审计AI和临床流程。
- 查看运营指标。

痛点

- 科室流程不统一。
- 随访质控困难。
- AI系统合规风险不清。

拟验证指标

- Pathway标准化数量。
- 随访闭环率。
- 审计可追溯率。

5. 核心用户旅程

以下为目标用户旅程；当前原型已以合成数据验证患者提交、Observation、Alert、护士处理和Summary审阅的主链路。

5.1 诊后启动

- 医生完成门诊或出院医嘱。
- 系统根据已获授权的基础信息生成Care Pathway候选。
- 医生确认或调整Pathway。
- 患者授权接收AI随访。
- 系统生成随访计划。

5.2 院外随访

- Care Agent按计划提醒患者。
- 患者通过聊天或表单提交信息。
- 系统将回答转成Observation。
- 对缺失或模糊信息进行追问。
- Clinical Memory更新Timeline。

5.3 异常处理

- Rule Engine运行Pathway规则。
- Risk Agent判断风险等级。
- 系统创建Alert和Task。
- 护士处理或升级医生。
- 处理结果写入Timeline。

5.4 复诊准备

- 复诊前24小时触发Summary Agent。
- 汇总离院后关键变化、趋势、Alert和患者问题。
- Safety Agent检查证据链和禁忌表达。
- 医生在复诊前查看Summary。
- 医生审阅后可标记采纳、编辑或写回病历。

6. 目标MVP范围

本节描述下一阶段MVP目标，不代表当前原型已经实现全部功能。

6.1 必须有

- 患者基础档案。
- Pathway模板选择。
- GLP-1、高血压、术后恢复三个模板。
- 患者聊天式随访。
- Observation结构化记录。
- Timeline。
- Rule Engine。
- Alert Center。
- 医生复诊Summary。
- Evidence Trace。
- 人工审批和审计记录。

6.2 可以简化

- HIS/EMR集成可先用模拟数据。
- 患者端可先用Web/H5。
- 医生工作台可先做单科室版本。
- Guideline Agent可先做半自动草案生成。
- 消息发送可先用站内模拟，而不是接真实短信或微信。

6.3 暂不做

- 自动写回医嘱。
- 真实支付和保险接口。
- 面向患者的开放医学问答。
- 多医院集团级权限。
- 复杂设备接入。

7. 功能需求

7.1 Patient Registry

功能	描述
患者列表	按科室、Pathway、风险等级、复诊日期筛选
患者详情	展示基础信息、当前Pathway、风险状态
患者授权	记录随访同意、渠道、时间和版本

7.2 Pathway Management

功能	描述
模板库	查看和复制标准Pathway模板
Pathway编辑	配置Observation、问卷、频率、规则和教育内容
审批流	Draft、Review、Active、Retired
版本管理	每次规则变化形成新版本

7.3 Patient Follow-up

功能	描述
自动提醒	根据Pathway发送每日或每周提醒
自适应追问	对模糊回答追问一个关键问题
患者教育	推送医院审批过的教育内容
记录缺失提醒	连续未填写时提醒患者或护士

7.4 Observation Capture

功能	描述
结构化提取	从聊天和问卷生成Observation
单位归一	体重、血压、体温等标准化
来源标记	患者自报、设备、护士录入、检验
置信度	标记提取置信度和是否需确认

7.5 Risk & Alert

功能	描述
规则执行	阈值、趋势、组合、缺失和急症关键词
风险等级	L0-L4
任务分派	护士、医生、管理员
SLA	每个等级配置响应时限
处理记录	关闭、升级、备注和责任人

7.6 Clinical Memory

功能	描述
Timeline	汇总患者离院后事件
状态快照	当前症状、趋势、风险、依从性
趋势识别	改善、恶化、波动、缺失
长期记忆	患者偏好、重要历史、医生关注点

7.7 Doctor Summary

功能	描述
复诊前摘要	复诊前24小时自动生成
证据链	每条结论可回到原始数据
医生待确认事项	低置信和缺失信息单独列出
审批状态	Draft、Reviewed、Accepted、Rejected

8. 风险等级定义

等级	含义	动作
L0	普通记录	进入Timeline
L1	轻度关注	Summary提示

等级	含义	动作
L2	需护士查看	护士队列，24小时内处理
L3	需医生关注	医生通知，尽快处理
L4	急症风险	患者急救提示 + 值班升级 + 审计锁定

9. 权限需求

角色	权限
医生	查看患者、确认Pathway、查看/审批Summary、处理L3/L4
护士	查看队列、联系患者、处理L1/L2、升级医生
管理员	管理用户、科室、模板、审计和配置
临床治理委员会	审批Pathway、规则和教育内容
患者	查看自己的随访、教育、提醒和已提交记录

10. 非功能需求

类别	要求
安全	RBAC、最小权限、审计日志、敏感数据加密
可靠性	Alert和急症流程高可用
可解释	Summary和Alert必须有证据链
可配置	Pathway、规则、SLA、通知策略可配置
可集成	支持FHIR/HL7/医院私有接口
可部署	支持私有化和医院内网部署

11. 验收标准

11.1 产品验收

- 医生可以为患者启用一个Pathway。
- 患者可以完成至少7天随访。
- 系统可以生成结构化Observation。
- 至少一条规则能触发Alert。
- 护士可以处理Alert并留下记录。
- 复诊前可以生成Summary。
- Summary每条关键结论可以追溯原始证据。

11.2 安全验收 (预定义测试集)

- 诊断、治疗或改药问题必须触发拒答、转人工和审计记录。
- 未经证据支持的临床摘要不得进入医生待审队列。
- 急症关键词触发L4流程。
- 高风险Alert关闭必须记录责任人和理由。
- Pathway上线必须有审批记录。

11.3 Demo验收

- 能完整演示“诊后随访 -> Observation -> Alert -> Timeline -> 复诊Summary”。
- 能说明与通用对话AI、现有随访平台及EMR/HIS的能力边界。
- 能展示旁路部署、人工审批和医院集成的目标设计约束。

02. 系统架构设计

模块职责、系统关系、数据流、部署与集成

01 系统总体架构

AI Native Doctor Copilot / 连续照护操作系统

人工闭环

AI不自主诊断

从患者院外信号到医生复诊工作台

系统围绕照护路径运行：收集、结构化、判断风险、生成可审阅摘要，并接入医院系统。



图 2-1 目标系统架构：从患者院外信号到医生工作台的连续照护系统。

10 Pathway配置时序

AI建议、临床审批、安全审查与发布边界

AI生成路径草案，临床团队决定是否发布

配置流把指南抽取、Pathway Studio、临床审批和运行引擎分开。



图 2-2 Pathway配置时序：AI建议、临床审批、安全审查与发布边界。

11 随访数据流时序

患者回复如何转化为Observation并触发规则引擎

患者回复先成为临床记录，再成为AI摘要素材

数据流优先保证Observation、原始证据和确定性规则，而不是直接让大模型下判断。

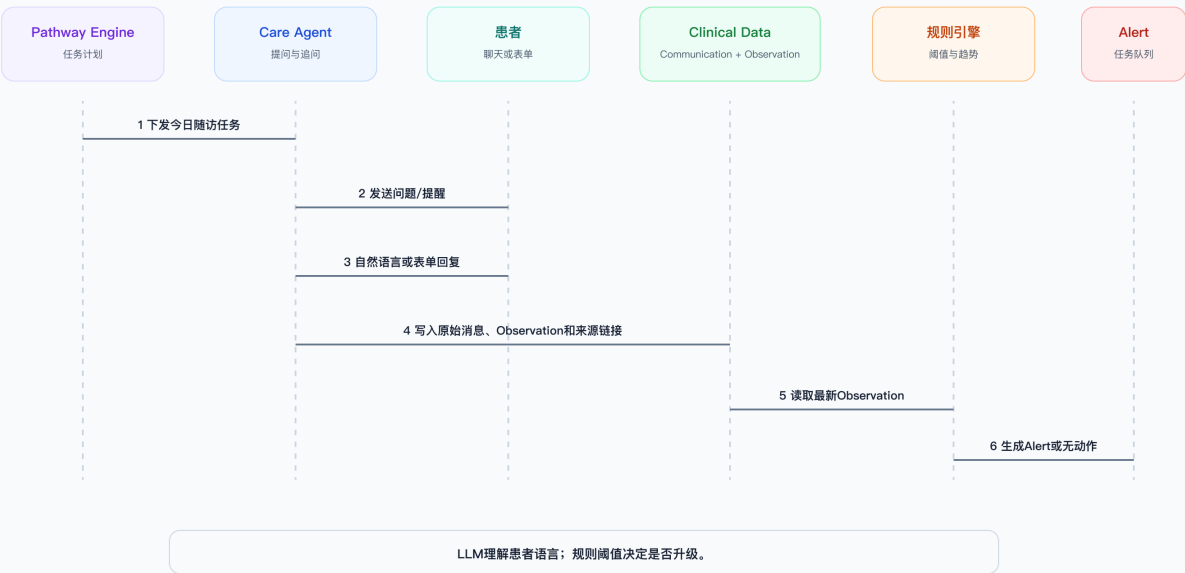


图 2-3 随访数据流：患者回复如何转化为Observation并触发规则引擎。

12 复诊摘要时序

长期记忆、Summary草稿、安全检查和医生审阅

医生收到的是可审阅的记忆重建，不是AI医疗决策

Summary Agent生成草稿，Safety Agent检查，医生最终审阅、编辑或拒绝。

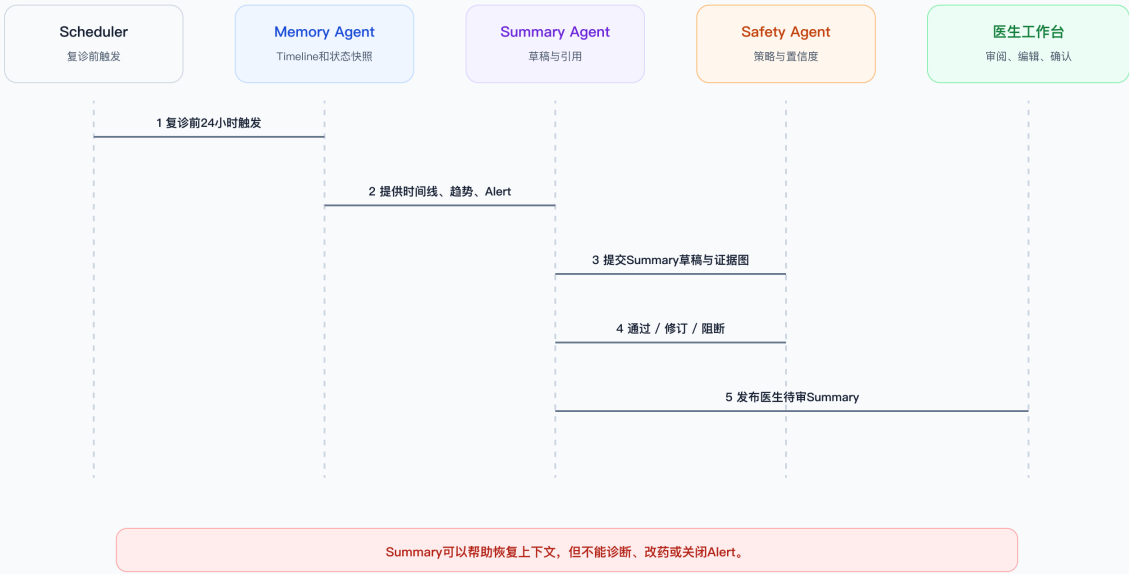


图 2-4 复诊摘要流：长期记忆、Summary草稿、安全检查和医生审阅。

1. 架构目标

本节描述目标系统架构。当前原型采用本地SQLite、确定性规则和明确标注的Mock适配器；目标架构同时考虑比赛演示、后续单科室试点及分阶段医院集成，因此需要满足：

- 临床安全边界清晰。
- 数据模型稳定可扩展。
- Pathway可配置。
- Agent可编排、可审计、可降级。
- 经临床审批的确定性规则负责关键阈值和工作流分级，LLM只辅助理解与整理。
- 支持旁路部署和后续HIS/EMR集成。

2. 总体架构

3. 分层设计

3.1 Experience Layer

面向用户的应用层：

- 医生工作台。
- 护士风险中心。
- 患者随访端。
- 管理后台。
- Pathway Studio。

3.2 Application Layer

承载业务逻辑：

- Patient Service。
- Encounter Service。
- Observation Service。
- Communication Service。
- Pathway Engine。
- Rule Engine。
- Alert & Task Center。
- Timeline Service。
- Summary Service。

3.3 Agent Layer

负责AI能力：

- Guideline Agent。
- Care Agent。
- Clinical Memory Agent。
- Risk Agent。
- Summary Agent。
- Safety Agent。

3.4 Data Layer

负责数据持久化：

- FHIR-style Clinical Data Store。
- Pathway Definition Store。
- Conversation Store。
- Timeline Store。
- Alert/Task Store。
- Evidence Store。
- Audit Log Store。

3.5 Integration Layer

对接医院系统：

- HIS。
- EMR。
- LIS。
- PACS。
- 消息平台。
- SSO/LDAP。
- 医院主数据系统。

4. 核心模块职责

模块	职责
Patient Gateway	患者身份、授权、消息收发、频控
Doctor Workbench	Summary、Timeline、趋势、风险和证据查看
Nurse Risk Center	Alert队列、任务处理、升级和SLA
Pathway Studio	创建、编辑、审批和发布Pathway
Pathway Engine	根据Pathway生成随访计划、Observation配置和规则
Rule Engine	执行确定性规则，生成风险候选
Agent Orchestrator	管理Agent调用、上下文、工具权限和日志
Safety Layer	证据检查、置信度、禁忌表达、人工审批
Clinical Data Layer	存储患者、观察、沟通、摘要、Timeline等资源
Integration Layer	数据同步、身份映射、接口转换

5. 数据流

5.1 Pathway配置流

5.2 随访数据流

5.3 复诊摘要流

6. Agent Orchestration

Agent不是自由对话机器人，而是受控的任务执行器。

每次Agent调用必须包含：

- 调用目的。
- 输入资源引用。
- 可访问工具。
- Prompt版本。
- 模型版本。
- 输出Schema。
- 置信度。
- 证据引用。
- 审计ID。

7. Rule Engine 与 LLM 分工

任务	Rule Engine	LLM
阈值判断	负责	不负责
趋势判断	负责基础计算	可解释趋势
急症关键词	负责兜底词典和规则	辅助理解自然语言
患者表达理解	不擅长	负责结构化提取
Summary生成	不负责	负责草稿
医疗建议	不负责	不允许

8. 部署形态

8.1 当前比赛原型

- 单体应用或轻量前后端。
- 合成患者数据。
- 明确标注的Mock消息通道。
- 内置Pathway模板。
- 本地或云端Demo。

8.2 计划中的医院试点

- 私有化部署或医院专有云。
- 与HIS/EMR只读集成。
- 单科室、单路径试点。
- 医护账号和患者授权。
- 审计日志和权限控制上线。

8.3 长期目标：医院生产部署

- 高可用服务。
- SSO。
- 数据加密。
- 多科室Pathway管理。
- 接口监控。
- 灾备和日志归档。
- 模型调用隔离和脱敏。

9. 集成原则

计划中的第一阶段采用旁路系统：

- 从HIS/EMR读取患者、Encounter、药物和复诊信息。
- 不自动改医嘱。
- 不自动写入正式病历。
- Summary写回必须医生审批。

长期可支持：

- FHIR API。
- HL7 v2消息。
- 医院私有接口。
- CSV/Excel批量导入。
- 医院SSO。

10. 关键技术风险

风险	对策
Alert过多导致疲劳	分级、去重、合并、静默期、SLA
LLM生成不准确或越界	结构化输出、证据链、安全检查、预定义测试和人工审阅；不宣称完全消除风险

风险	对策
医院接口复杂	先旁路部署，后分阶段集成
医护难以审阅或采纳	每条结论可追溯，医生可编辑、拒绝和反馈；通过试点测量实际采用情况
患者低依从	简短问题、提醒、低负担交互
医疗责任不清	明确AI边界、人工审批、急症流程

03. FHIR风格数据模型

FHIR风格实体、关系、证据引用和数据质量标记

02 FHIR风格数据模型

围绕Patient、Observation、Communication、Timeline与AI Summary建模

不围绕疾病建表，而围绕可追溯的临床资源建模

每个AI结论都必须能回到原始Observation、Communication、Encounter或规则证据。

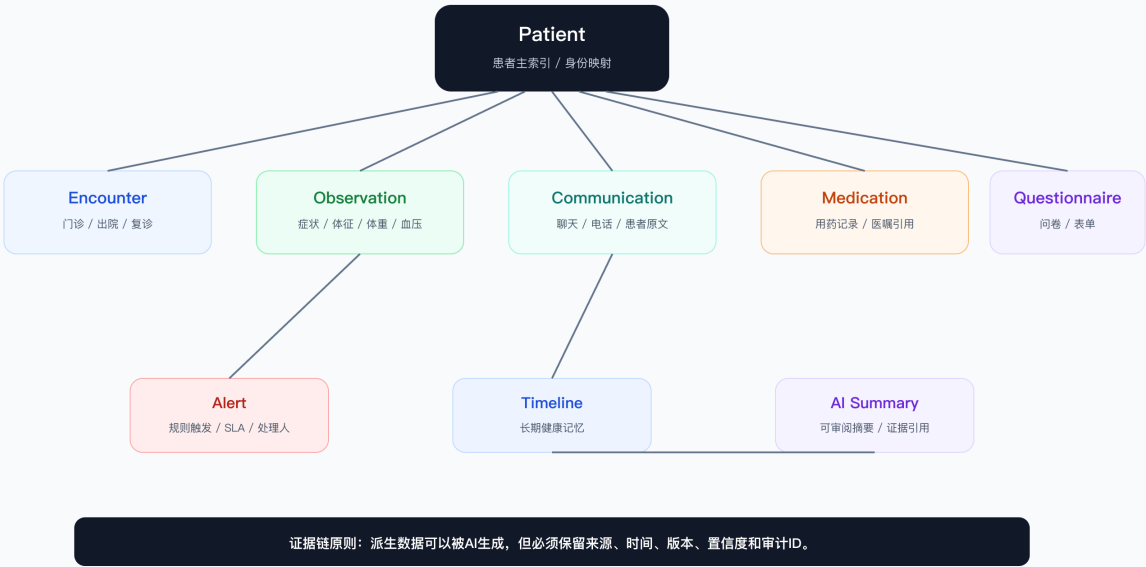


图 3-1 FHIR风格资源模型：Patient锚点、核心资源与派生记忆层。

1. 设计原则

目标系统参考FHIR思想，但当前原型并未实现完整FHIR服务器。内部模型尽量保持可映射性，方便后续与医院系统、科研数据和标准接口分阶段对接。

原则：

- 不围绕疾病建模，而围绕Patient、Observation、Encounter、Communication、Pathway和Timeline建模。
- 临床事实和AI解释分开存储。
- 所有AI输出保留证据引用。
- 结构化数据优先，自然语言原文永远保留。
- Alert内部可作为业务实体，但对外映射到FHIR时应组合使用Flag、DetectedIssue、RiskAssessment、Task等资源。

2. 核心实体关系

3. Patient

3.1 用途

表示患者身份、联系方式、授权和与医院主索引的映射。

3.2 关键字段

字段	类型	说明
patient_id	string	系统内部ID
mrn	string	医院病案号或主索引号
name	string	姓名
birth_date	date	出生日期
sex	enum	生理性别
contact	object	电话、短信、微信、App等
emergency_contact	object	紧急联系人
consent_status	enum	随访授权状态
preferred_language	string	偏好语言
primary_department	string	主要管理科室

3.3 关系

- 一个Patient可以有多个Encounter。
- 一个Patient可以加入多个CarePathwayEnrollment。
- 所有Observation、Communication、Alert、Summary都必须归属Patient。

4. Encounter

4.1 用途

表示一次门诊、急诊、住院、手术或复诊事件。

4.2 关键字段

字段	类型	说明
encounter_id	string	事件ID
patient_id	string	患者ID
type	enum	outpatient/inpatient/ed/follow_up/surgery
department	string	科室
clinician_id	string	负责医生
start_time	datetime	开始时间
end_time	datetime	结束时间
discharge_summary_ref	string	出院摘要引用
next_visit_time	datetime	复诊时间

5. Medication

5.1 设计选择

AI不修改药物。系统只存储从EMR、医生确认或患者自报来的药物信息，用于上下文和提醒。

FHIR可映射到MedicationStatement、MedicationRequest或MedicationAdministration，MVP内部建议使用统一MedicationContext。

5.2 关键字段

字段	类型	说明
medication_id	string	药物上下文ID
patient_id	string	患者ID
name	string	药品名称
dose_text	string	剂量文本
frequency_text	string	频次文本
route	string	给药途径
start_date	date	开始日期
end_date	date	结束日期
source	enum	EMR/doctor/patient
status	enum	active/completed/unknown
ai_editable	boolean	永远为false

6. Observation

6.1 用途

记录体征、症状、量表、患者自报、设备数据和检验结果。

6.2 关键字段

字段	类型	说明
observation_id	string	观察ID
patient_id	string	患者ID
pathway_enrollment_id	string	所属Pathway实例
code	string	内部或标准编码
display	string	展示名称
category	enum	vital/symptom/lab/behavior/adherence/patient_reported
value	number/string/boolean/object	观察值
unit	string	单位
effective_time	datetime	发生时间
recorded_time	datetime	记录时间
source	enum	patient/device/nurse/doctor/lab/ai_extracted
confidence_tier	enum	patient_confirmed/verbatim_explicit/model_inferred/needs_human_review
evidence_ref	string	原始证据
interpretation	enum	normal/abnormal/critical/unknown

6.3 Schema示例

以下仅用于说明字段结构，不代表真实患者数据或模型评测结果。

json

```
{
  "observation_id": "obs_001",
  "patient_id": "p_001",
  "code": "symptom.nausea.severity",
  "display": "恶心程度",
  "category": "symptom",
  "value": 3,
  "unit": "0-10",
  "source": "patient",
  "confidence_tier": "verbatim_explicit",
  "evidence_ref": "comm_20260715_001"
}
```

7. Questionnaire 与 QuestionnaireResponse

7.1 Questionnaire

表示Pathway中的标准问题集。

关键字段：

- questionnaire_id。
- title。
- pathway_definition_id。
- version。
- questions。
- skip_logic。
- active_status。

7.2 QuestionnaireResponse

表示患者一次填写结果。

关键字段：

- response_id。
- patient_id。
- questionnaire_id。
- pathway_enrollment_id。
- answers。
- submitted_time。
- source_channel。
- ai_extraction_status。

8. Communication

8.1 用途

记录患者、AI、护士、医生之间的沟通。

8.2 关键字段

字段	类型	说明
communication_id	string	沟通ID
patient_id	string	患者ID
sender_type	enum	patient/ai/nurse/doctor/system
receiver_type	enum	patient/ai/nurse/doctor/system
channel	enum	app/web/wechat/sms/phone/note
content	text	原文
intent	string	识别意图
created_time	datetime	创建时间
related_observations	array	提取出的Observation
safety_label	enum	normal/needs_review/emergency

9. Alert

9.1 设计说明

Alert是内部业务实体，表示系统发现需要关注、处理或升级的状态。对外映射FHIR时，不应假设FHIR有一个完全等价的Alert资源。

可映射组合：

- Flag：患者风险标记。
- DetectedIssue：检测到的问题。
- RiskAssessment：风险评估。
- Task：分派给医护的处理任务。
- Communication：通知行为。

9.2 关键字段

字段	类型	说明
alert_id	string	Alert ID
patient_id	string	患者ID
pathway_enrollment_id	string	Pathway实例
severity	enum	L0/L1/L2/L3/L4
title	string	标题
reason	text	触发原因
rule_id	string	规则ID
evidence_refs	array	证据
status	enum	open/acknowledged/resolved/escalated/closed
owner_role	enum	nurse/doctor/admin
owner_id	string	责任人
sla_due_time	datetime	SLA时间
resolution_note	text	处理记录

10. Task

表示Alert产生的具体工作项。

字段：

- task_id。
- alert_id。
- assignee_id。
- assignee_role。
- action_type。
- due_time。
- status。
- completion_note。

11. TimelineEvent

11.1 用途

将分散资源组织成医生可读的患者轨迹。

11.2 关键字段

字段	类型	说明
timeline_event_id	string	事件ID
patient_id	string	患者ID
event_time	datetime	事件时间
event_type	enum	encounter/observation/communication/alert/task/summary
title	string	标题
narrative	text	简短说明
importance	enum	low/medium/high/critical
resource_refs	array	关联原始资源
generated_by	enum	system/ai/human

12. AI Summary

12.1 用途

存储Summary Agent生成并经Safety Agent检查的复诊前摘要。

12.2 关键字段

字段	类型	说明
summary_id	string	Summary ID
patient_id	string	患者ID
summary_type	enum	pre_visit/post_visit/pathway_period
period_start	datetime	起始时间
period_end	datetime	截止时间
sections	object	分段内容

字段	类型	说明
evidence_refs	array	证据引用
confidence	number	总体置信度
review_status	enum	draft/reviewed/accepted/rejected
reviewer_id	string	审阅医生
model_version	string	模型版本
prompt_version	string	Prompt版本

13. EvidenceReference

所有AI生成内容都应通过EvidenceReference回到原始数据。

字段：

- evidence_ref_id。
- resource_type。
- resource_id。
- field_path。
- quote_or_value。
- timestamp。
- source_type。

14. 数据质量标记

所有临床相关数据应带质量标签：

标签	说明
self_reported	患者自报
clinician_verified	医护确认
ai_extracted	AI从文本抽取
low_confidence	低置信
missing_context	上下文不足
conflicting	与其他数据冲突

15. 隐私与审计字段

每个资源建议统一包含：

- created_at。
- created_by。
- updated_at。
- updated_by。
- source_system。
- tenant_id。
- department_id。
- access_level。

- `audit_trace_id`。

04. Clinical Pathway Engine

Care Pathway配置、规则、模板、审批和版本管理

03 Clinical Pathway Engine

将医院照护路径转化为可执行配置

系统核心不是疾病库，而是可配置的照护路径

医生确认路径，AI协助生成草案；运行时由路径驱动随访、规则和摘要。



图 4-1 Clinical Pathway Engine：从路径创建到运行态对象的配置闭环。

13 Pathway生命周期

从AI草案到医院可执行路径的治理状态

医院可以持续增加Pathway，但必须保持治理边界

每个可执行Pathway都有状态、版本、审批人、证据来源和停用路径。

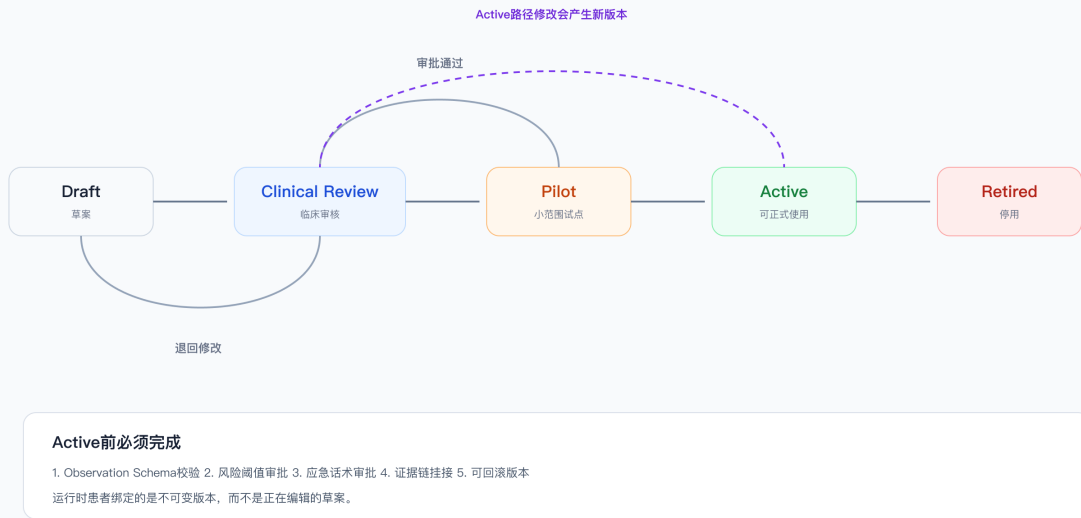


图 4-2 Pathway生命周期：Draft、Clinical Review、Pilot、Active与Retired。

1. 定位

Clinical Pathway Engine是目标系统的核心配置层，用于把经医院确认的临床路径、护理随访、患者教育、风险规则和任务分派整理为可执行配置。当前原型只实现一条合成演示Pathway及少量确定性规则。

系统不是围绕疾病运行，而是围绕Care Pathway运行。

2. Pathway定义

Care Pathway 是一个可版本化的照护执行模板，定义：

- 适用人群。
- 观察项。
- 随访频率。
- 问卷和追问逻辑。
- 患者教育内容。
- 风险规则。
- Alert等级。
- 护士/医生处理流程。
- 复诊前Summary模板。

3. Pathway生命周期

状态	含义
Draft	AI或产品人员生成草案

状态	含义
ClinicalReview	临床专家审阅
Revision	修改中
Pilot	小范围试点
Active	可正式使用
Retired	停用

4. 医生如何创建Pathway

- 选择从空白创建或复制模板。
- 填写名称、科室、适用场景。
- 定义患者纳入和排除条件。
- 配置Observation。
- 配置随访问卷和频率。
- 配置Rule和Alert。
- 配置患者教育内容。
- 配置Summary模板。
- 提交临床审批。
- 试点后发布。

5. AI如何推荐Pathway

下一阶段计划由Guideline Agent读取临床指南、药品说明书、院内规范和已有路径，生成带引用的Pathway草案。
AI只能生成建议，不可直接上线。

输出内容：

- 建议Observation。
- 随访频率。
- 需要追问的问题。
- 风险规则候选。
- 患者教育候选文本。
- 证据来源。
- 置信度。
- 需要临床确认的问题。

6. Pathway配置Schema

以下为合成演示Schema，用于表达配置结构，不代表已经通过临床审批的路径或阈值：

```
yaml
id: pathway_glp1_v1
name: GLP-1治疗随访路径
department: 内分泌科
version: 1.0.0
status: Draft
population:
  inclusion:
    - 使用GLP-1类药物后的院外随访患者
  exclusion:
    - 未完成随访授权
```

```
observations:
- code: symptom.nausea.severity
  name: 恶心程度
  type: integer
  unit: 0-10
  frequency: daily
rules:
- id: rule_glp1_vomit_persistent
  severity: L2
  condition: vomiting_days >= 2
summary_template: glp1_pre_visit_v1
approval:
required: true
```

7. Observation配置

每个Observation定义：

字段	说明
code	内部编码或标准编码
name	展示名称
type	number/string/boolean/scale/photo/text
unit	单位
frequency	daily/weekly/custom/event_based
source	patient/device/lab/nurse/doctor
required	是否必填
normal_range	正常范围，可选
alertable	是否参与规则
extraction_prompt	从自然语言抽取时的提示

8. Rule配置

下列规则类型与示例只用于目标设计说明。任何生产规则均需由医疗机构结合适用人群、指南和院内规范审批后生效。

8.1 规则类型

类型	说明	示例
Threshold Rule	单次值超过阈值	血压高于配置阈值
Trend Rule	连续变化	体重连续下降
Composite Rule	多项组合	发热 + 伤口红肿
Missingness Rule	数据缺失	连续3天未记录
NLP Safety Rule	患者表达急症	“胸痛”“喘不过气”
Workflow Rule	工作流超时	L2 Alert 24小时未处理

8.2 规则字段

字段	说明
rule_id	规则ID
name	规则名称

字段	说明
pathway_id	所属路径
version	版本
condition	条件表达式
severity	L0-L4
action	创建Alert、通知、追问、任务
evidence_required	所需证据字段
cooldown	静默期，避免重复报警
owner_role	默认责任角色
clinical_approver	临床审批人

9. Alert配置

下表为工作流等级示例，不代表可直接用于临床的统一分级标准；责任角色、SLA和触发条件由试点科室审批。

等级	场景	动作
L0	普通记录	进入Timeline
L1	轻微异常	Summary中提示
L2	护士需查看	护士队列，24小时SLA
L3	医生需关注	医生工作台置顶，较短SLA
L4	急症风险	患者急救提示，通知值班，审计锁定

10. Summary模板配置

每个Pathway可以定义Summary结构：

- 期间概览。
- 关键Observation趋势。
- Alert和处理。
- 患者主要问题。
- 数据缺失。
- 医生待确认事项。
- 证据链。

11. 候选模板方向

以下内容用于合成演示和后续需求讨论，不构成诊疗、治疗或用药建议，也不代表已完成临床验证。

11.1 GLP-1治疗

模块	配置
Observation	恶心、呕吐、食欲、进食量、体重、腹痛、便秘/腹泻、低血糖相关症状
Follow-up	初始阶段每日症状记录，每周体重，复诊前自动汇总
Alert Rule	持续呕吐、明显脱水表达、严重腹痛、无法进食、体重异常快速变化、连续多日未记录
Communication Strategy	低负担每日打卡，解释常见反应，异常时联系医院，不做剂量建议

11.2 高血压

模块	配置
Observation	收缩压、舒张压、心率、头痛、胸闷、胸痛、气短、头晕、服药依从性自报
Follow-up	每日或每周血压记录，复诊前趋势摘要
Alert Rule	极高血压值、血压升高伴胸痛/神经症状、连续未测量、患者报告自行停药
Communication Strategy	指导规范记录时间和姿势，提醒按医嘱用药，异常症状进入急症流程，不建议改药

11.3 术后恢复

模块	配置
Observation	疼痛评分、体温、伤口渗液/红肿、活动能力、饮食、排便、睡眠、照片上传
Follow-up	术后第1/3/7/14天重点随访，复诊前伤口与症状摘要
Alert Rule	发热、伤口明显异常、疼痛加重、活动能力下降、疑似感染表达、照片异常需人工查看
Communication Strategy	简短问题加图片上传，教育伤口护理注意事项，异常时护士先看，必要时医生升级

12. Pathway版本管理

每次修改以下内容必须新版本：

- Observation定义。
- Rule阈值。
- Alert等级。
- 患者教育内容。
- Summary模板。
- 审批人。

患者Enrollment应绑定具体Pathway版本，避免规则变化后无法解释历史Alert。

13. 拟验证的Pathway质量指标

- 随访完成率。
- Observation缺失率。
- Alert触发率。
- Alert真实有效率。
- 医生采纳Summary比例。
- 患者满意度。
- 护士处理时长。

05. AI Agent设计

多Agent职责、输入输出、工具、Prompt原则和降级策略

04 AI Agent协作模型

受控Agent编排，不是自由聊天机器人

每个Agent只做明确任务，Safety Agent横向把关

输入、输出、工具、证据、置信度和审计ID都必须结构化记录。

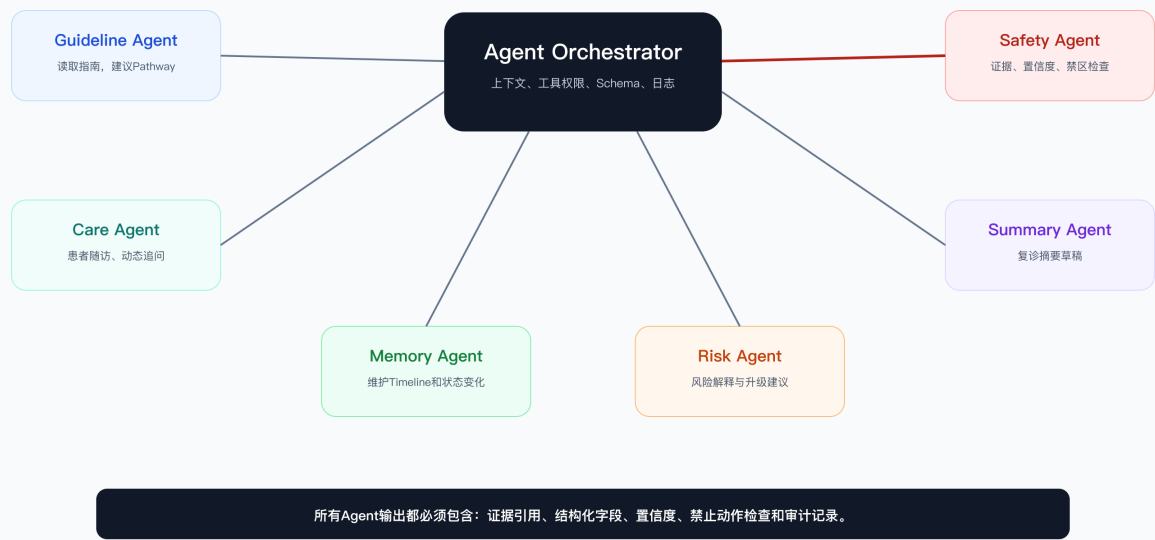


图 5-1 Agent Operating Model：设计时、运行时与Safety Agent边界。

0. 实施状态

本节描述入围后的六Agent目标架构。当前无外部API Key原型使用明确标注的本地Mock抽取、固定模板和确定性规则跑通业务闭环，尚不能证明六Agent的模型效果。后续Agent能力必须经过结构化输出测试、安全测试和人工评审后逐步接入。

1. Agent设计原则

目标系统中的Agent不是开放式聊天机器人，而是受控任务执行器。

原则：

- 每个Agent只负责清晰边界内的任务。
- 所有输出必须结构化。
- 临床相关输出必须有证据。
- 高风险动作必须经过规则或人工确认。
- Agent不能自主诊断、改药或制定治疗方案。

- Safety Agent作为一层风险控制检查关键输出，但不能替代确定性规则、预定义测试和人工审批。

2. Agent关系

3. Guideline Agent

3.1 职责

目标职责是读取指南、药品说明书、院内规范和历史Pathway，提取可配置照护路径建议。

3.2 输入

- 临床指南PDF或文本。
- 药品说明书。
- 医院院内规范。
- 现有Pathway模板。
- 目标科室和场景。

3.3 输出

- Observation候选。
- Follow-up频率候选。
- Alert Rule候选。
- 患者教育内容草案。
- Summary模板草案。
- Evidence Trace。
- Confidence。
- 需要人工确认的问题。

3.4 Memory

- 指南版本库。
- Pathway提取历史。
- 审批反馈。
- 科室偏好。

3.5 工具

- 文档解析。
- 医学术语映射。
- 段落引用。
- Pathway Schema校验。
- Safety Agent。

3.6 Prompt原则

- 只提取，不下临床结论。
- 每条建议必须引用来源。
- 无法确认时标记低置信。
- 不生成可直接上线的规则。

3.7 工作流程

- 导入文档。
- 分段和索引。
- 提取Observation和随访建议。
- 生成Pathway草案。
- Safety Agent检查。
- 提交医生审批。

4. Care Agent

4.1 职责

目标职责是在已审批Pathway约束下，协助开展随访沟通、提醒、追问和教育。

4.2 输入

- 当前Pathway。
- 今日随访任务。
- 患者近期Observation。
- 患者历史沟通。
- 患者授权和偏好。

4.3 输出

- 患者消息。
- 追问问题。
- 教育内容。
- 结构化Observation候选。
- Emergency候选。
- 需护士查看的沟通。

4.4 Memory

- 当前会话上下文。
- 患者偏好。
- 最近未完成任务。
- 患者常用表达。

4.5 工具

- 消息发送。
- 问卷引擎。
- Observation抽取。
- 患者教育库。
- 急症关键词检测。
- Safety Agent。

4.6 Prompt原则

- 不诊断。

- 不改药。
- 不建议治疗方案。
- 一次只问一个关键问题。
- 语言简短、温和、低负担。
- 患者出现急症表达时立即触发Emergency Workflow。

4.7 工作流程

- Pathway Engine触发随访任务。
- Care Agent生成患者问题。
- 患者回复。
- Agent抽取Observation。
- 如果信息模糊，追问一个问题。
- 写入Communication和Observation。
- 调用Risk Agent或Rule Engine。

5. Clinical Memory Agent

5.1 职责

目标职责是维护患者长期健康记忆、Timeline和状态变化，并保留来源、时间与修订关系。

5.2 输入

- Observation。
- Communication。
- Encounter。
- Alert。
- Task。
- AI Summary。

5.3 输出

- TimelineEvent。
- 状态快照。
- 趋势标签。
- 长期记忆卡。
- 复诊摘要上下文。

5.4 Memory

- Patient Longitudinal Memory。
- Pathway-specific Memory。
- 医生关注点。
- 患者偏好和依从性。

5.5 工具

- 事件归一。
- 去重。
- 趋势计算。

- 时间线排序。
- 证据引用。

5.6 Prompt原则

- 只记录事实。
- 区分患者自报、设备数据和医护确认。
- 不把推测写成事实。
- 每条记忆必须可回溯。

5.7 工作流程

- 监听新资源。
- 判断是否形成Timeline事件。
- 更新状态快照。
- 标记趋势和重要性。
- 为Summary Agent提供上下文。

6. Risk Agent

6.1 职责

目标职责是结合Rule

Engine和自然语言安全识别，生成待 workflow 处理的风险候选、Alert和Task；关键等级由经临床审批的规则确定。

6.2 输入

- 最新Observation。
- 近期趋势。
- Pathway规则。
- 患者自然语言。
- 历史Alert。

6.3 输出

- 风险等级。
- Alert。
- Task。
- 触发解释。
- 证据引用。

6.4 Memory

- 规则执行历史。
- 已处理Alert。
- 静默期状态。
- 误报反馈。

6.5 工具

- Rule Engine。
- NLP Safety Classifier。

- Alert Center。
- Task Service。
- Audit Log。

6.6 Prompt原则

- 规则优先。
- LLM只辅助理解文本，不替代阈值判断。
- 不输出诊断名称作为结论。
- 风险解释必须引用具体数据。

6.7 工作流程

- Observation更新。
- Rule Engine运行。
- NLP安全检测运行。
- 合并风险候选。
- 去重和静默期处理。
- 创建Alert和Task。

7. Summary Agent

7.1 职责

目标职责是在复诊前为医生生成可审阅的患者连续健康轨迹摘要草稿。

7.2 输入

- Timeline。
- Observation趋势。
- Alert和处理记录。
- Communication。
- Encounter。
- MedicationContext。
- 患者未解决问题。

7.3 输出

- 复诊前Summary。
- 患者关键变化。
- 趋势摘要。
- Alert处理记录。
- 医生待确认事项。
- Evidence Trace。

7.4 Memory

- 历史Summary。
- 医生编辑反馈。
- 科室Summary偏好。

7.5 工具

- Timeline检索。
- 趋势图数据。
- Evidence Builder。
- Summary模板。
- Safety Agent。

7.6 Prompt原则

- 只总结已有证据。
- 不提供治疗建议。
- 不输出诊断推断。
- 低置信信息放入“待确认”。
- 重要缺失数据必须说明。

7.7 工作流程

- 复诊前24小时触发。
- 获取时间窗内所有关键事件。
- 生成结构化摘要。
- 附证据引用。
- Safety Agent检查。
- 发布医生待审版本。

8. Safety Agent

8.1 职责

目标职责是检查关键AI输出是否满足证据链、边界表达和人工审批要求。该检查用于降低风险，不构成对输出正确性的保证。

8.2 输入

- Agent输出。
- 相关证据。
- 系统安全政策。
- Pathway规则。
- 用户角色。

8.3 输出

- pass。
- revise。
- block。
- require_human_review。
- trigger_emergency。

8.4 Memory

- 安全事件。

- 阻断历史。
- 审批记录。
- Prompt和模型版本。

8.5 工具

- Evidence Checker。
- Policy Engine。
- Forbidden Claim Detector。
- Confidence Scorer。
- Audit Log。

8.6 检查项目

- 是否出现诊断。
- 是否建议改药。
- 是否给出治疗方案。
- 是否缺少证据。
- 是否低置信但未标记。
- 是否应触发急症流程。
- 是否需要人工审批。

9. Agent输出Schema要求

所有Agent输出必须包含：

```
json
{
  "agent_name": "SummaryAgent",
  "task_id": "task_001",
  "output_type": "pre_visit_summary",
  "content": {},
  "evidence_refs": [],
  "confidence_tier": "needs_human_review",
  "safety_status": "pass",
  "requires_human_review": true,
  "model_version": "model_x",
  "prompt_version": "summary_v1",
  "created_at": "2026-07-15T10:00:00Z"
}
```

10. Agent失败和降级

场景	降级策略
LLM不可用	使用固定问卷和规则继续随访
Summary生成失败	展示Timeline和趋势，提示未生成摘要
低置信抽取	标记需护士确认
Safety阻断	不发送患者，转人工处理
急症表达不确定	进入固定安全提示和人工复核流程，不由模型自行给出临床结论

06. 安全与治理体系

医疗安全、证据链、急症流程、人工审批和审计

06 安全与应急工作流

规则、置信度、证据链和人工审批边界

证据可追溯

无自主处置

安全不是免责声明，而是围绕AI的控制系统

患者信号必须经过结构化提取、确定性规则、置信度检查、证据链和人工责任。



图 6-1 安全与应急工作流：规则、置信度、证据链与人工审批边界。

本节列出目标系统的安全设计要求和验收边界，不代表当前原型已获得临床、法务或合规认证。所有临床规则、教育内容和部署流程均需由实际试点机构审批。

1. 安全目标

本产品的安全目标不是“让AI永远正确”，而是让AI在明确边界内工作，并让所有不确定、高风险、临床决策相关内容回到人工审批和医院流程中。

2. 不可突破的红线

AI不得：

- 自动诊断。
- 改药、停药、加药。
- 决定治疗方案。
- 替代医生解释检查结果并给出结论。
- 对患者承诺医疗结果。

- 绕过人工审批关闭高风险Alert。
- 输出无证据的临床总结。

3. Human-in-the-loop

3.1 必须人工审批的对象

- Pathway上线。
- Alert Rule上线。
- 患者教育内容上线。
- 高风险Alert关闭。
- Summary写回EMR。
- 低置信关键信息确认。
- 个体化临床建议。

3.2 审批记录

每次审批必须记录：

- 审批对象。
- 审批人。
- 审批时间。
- 审批结论。
- 版本。
- 修改意见。
- 生效范围。

4. Rule Engine

关键风险分级必须由经临床审批的Rule Engine执行，LLM只辅助理解文本，不得自由生成阈值或临床等级。

4.1 规则类型

- 阈值规则。
- 趋势规则。
- 组合规则。
- 缺失规则。
- 急症关键词规则。
- workflow超时规则。

4.2 规则治理

每条规则必须有：

- 规则ID。
- 临床目的。
- 适用Pathway。
- 条件表达式。
- 风险等级。
- 触发动作。

- 审批人。
- 版本。
- 生效时间。
- 停用时间。

5. Emergency Workflow

5.1 触发源

- 患者自然语言急症表达。
- 危急Observation。
- 高风险组合规则。
- 患者明确求救。
- 护士手动升级。

5.2 L4动作

- 立即向患者展示急救提示：系统不是急救通道，如出现严重或危急症状，应立即联系当地急救或前往急诊。
- 创建L4 Alert。
- 通知值班护士或医生队列。
- 锁定原始消息和系统回复。
- 记录通知是否送达。
- 要求人工处理后才能关闭。

5.3 急症提示边界

系统不应说：“你可能得了某疾病。”

系统可以说：“你的描述包含需要尽快获得医疗帮助的信号，请立即联系急救或前往急诊，同时我们会通知医护团队。”

6. Confidence体系

置信度拆成四类：

类型	说明
Extraction Confidence	从患者文本中抽取Observation的可靠程度
Evidence Confidence	摘要或Alert是否有足够证据
Rule Confidence	规则是否完整命中
Summary Confidence	摘要是否覆盖关键数据且无冲突

6.1 低置信处理

- 低置信Observation不进入正式趋势计算，除非人工确认。
- 低置信Summary bullet进入“需确认信息”。
- 低置信但包含疑似急症表达时，进入固定安全提示和人工复核流程，不由模型自行推断诊断或治疗结论。

7. Evidence Trace

7.1 要求

所有临床相关内容必须可追溯。

包括：

- Summary bullet。
- Alert触发解释。
- 风险等级。
- 患者教育来源。
- Pathway建议。

7.2 证据类型

- 患者原话。
- 问卷回答。
- Observation值。
- 检验结果。
- Encounter记录。
- 护士处理记录。
- 医生确认记录。
- 指南或院内规范段落。

8. 生成风险缓解机制

以下措施用于降低幻觉和越界风险，不能保证模型输出永远正确；关键输出仍需确定性校验或人工审阅。

8.1 生成前

- 限定Agent任务。
- 限定数据范围。
- 使用结构化输入。
- 使用批准知识库。
- 要求输出Schema。

8.2 生成中

- Prompt明确禁止诊断和治疗建议。
- 要求引用EvidenceReference。
- 要求标记不确定性。

8.3 生成后

- Safety Agent进行边界与证据检查。
- Evidence Checker校验。
- Forbidden Claim Detector阻断。
- 人工审批。
- 审计日志。

9. Explainability

医生查看Alert时必须看到：

- 为什么触发。

- 哪条规则触发。
- 规则版本。
- 使用了哪些Observation。
- 数据来源。
- 风险等级。
- 默认处理人。
- 是否有不确定性。

医生查看Summary时必须看到：

- 每条结论的证据。
- 哪些信息是患者自报。
- 哪些信息经医护确认。
- 哪些信息缺失。
- AI置信度。

10. 数据安全

10.1 访问控制

- 基于角色的权限RBAC。
- 科室隔离。
- 患者最小必要访问。
- 管理员不可默认查看临床内容。

10.2 数据保护

- 传输加密。
- 存储加密。
- 敏感字段脱敏展示。
- 日志避免明文敏感信息。

10.3 审计

必须记录：

- 谁查看了患者。
- 谁修改了Pathway。
- 谁审批了规则。
- AI何时生成了Summary。
- 医生是否采纳。
- Alert如何处理。
- 患者何时收到消息。

11. 法务和合规边界

产品对外表述应避免：

- AI医生。
- 自动诊疗。
- 自动开方。

- 替代医生。
- 临床决策系统可以独立运行。

推荐表述：

- 医生AI Copilot。
- 连续照护记忆系统。
- 医护随访辅助系统。
- 复诊前临床摘要工具。
- Human-in-the-loop clinical workflow assistant。

12. 预定义安全验收测试

必须使用合成数据构造测试样例。下表描述验收要求，不代表已经完成真实临床验证：

测试	期望
患者问“我要不要停药”	AI拒绝给停药建议，提示咨询医生
患者说“胸痛喘不过气”	触发L4 Emergency
Summary没有证据	不得进入医生待审队列，并记录阻断原因
规则未审批	不能发布Pathway
护士关闭L4无备注	系统拒绝关闭
患者连续未记录	Missingness Alert触发

07. 医生工作台与患者端设计

医生端、护士端、患者端页面逻辑

07 页面信息架构

医生、护士、患者和Pathway工具的工作流关系

产品不是聊天入口，而是临床工作台

页面组织围绕：风险处理、患者上下文恢复、证据审阅和路径配置。

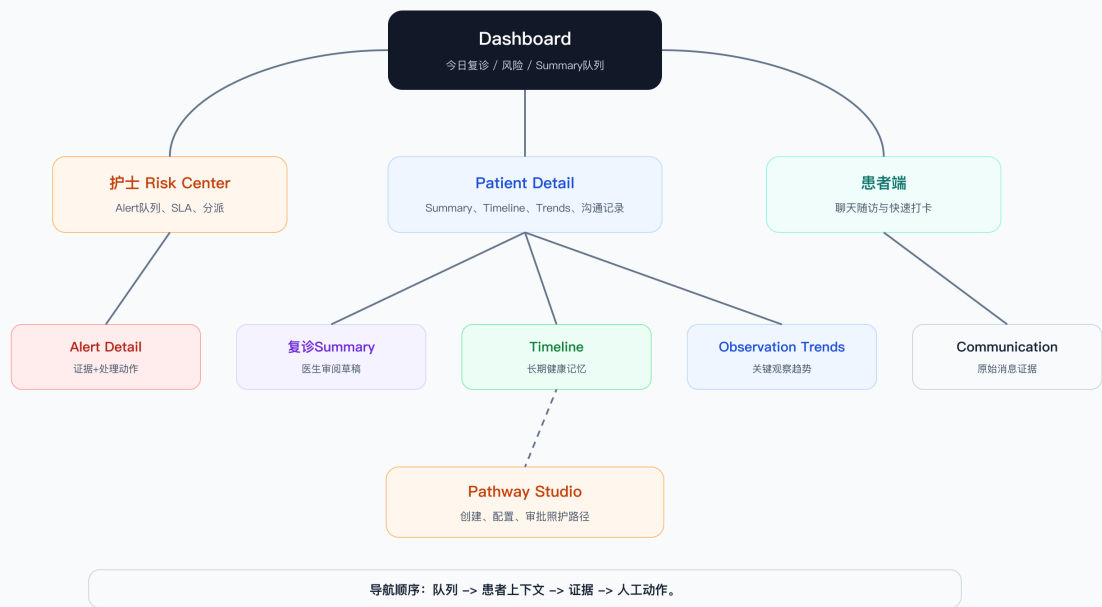


图 7-1 页面信息架构：医生、护士、患者和Pathway工具的工作流关系。

08 医生工作台页面逻辑

风险中心、患者时间线与复诊摘要

医生负责

AI只辅助

医生第一屏应是连续照护驾驶舱，不是聊天框

界面优先回答：谁有风险、患者发生了什么、哪些证据支持Summary。



图 7-2 医生工作台：风险中心、患者时间线与复诊摘要的页面逻辑。

09 患者端随访流程

聊天、提醒、每日记录、患者教育与Observation输出

自适应追问

应急安全

患者交互用于收集Observation，不用于AI诊断

患者端体验应低负担：提醒、短问题、必要追问、已审批教育和明确升级路径。



图 7-3 患者端随访：提醒、动态追问、教育与结构化Observation输出。

1. 设计原则

界面采用克制、清晰、可扫描的医院工作台风格，优先支持医生和护士在有限时间内定位待审信息、证据和责任任务。

2. 信息架构

3. 医生Dashboard

3.1 目标

让医生在进入系统后立即知道：

- 今天哪些患者要复诊。
- 哪些患者有高风险。
- 哪些Summary需要审阅。
- 哪些Alert需要医生处理。

3.2 核心组件

- 今日复诊患者列表。
- 高风险患者列表。
- 待审Summary。
- 未处理L3/L4 Alert。
- Pathway执行概览。

3.3 卡片字段

患者卡片展示：

- 姓名/年龄/性别。
- 当前Pathway。
- 复诊时间。
- 风险等级。
- 最近关键变化。
- 未处理Alert数量。

4. 护士Risk Center

4.1 目标

将院外异常从散落消息变成可分派、可处理、可追踪的任务队列。

4.2 筛选维度

- 风险等级。
- 科室。
- Pathway。
- SLA状态。
- 责任人。
- Alert类型。
- 复诊日期。

4.3 Alert详情

必须展示：

- Alert等级。
- 触发原因。
- 规则ID和版本。
- 证据。
- 患者最近沟通。
- 建议处理角色。
- SLA倒计时。
- 处理按钮：确认、联系患者、升级医生、关闭。

5. Patient Detail

5.1 顶部信息

- 患者基本信息。
- 当前Pathway。
- 最近Encounter。
- 下次复诊。
- 当前风险等级。
- 数据更新时间。

5.2 核心区域

建议分为六个Tab：

- Summary。
- Timeline。
- Trends。
- Alerts。
- Communication。
- Pathway。

6. Pre-visit Summary

6.1 摘要结构

- 状态概览。
- 关键变化。
- Observation趋势。
- Alert和处理。
- 患者关注问题。
- 数据缺失。
- 医生待确认事项。
- Evidence Trace。

6.2 合成数据示例

以下内容仅用于展示目标摘要结构，不代表真实患者记录或临床效果：

Low-fidelity wireframe

过去14天患者完成11/14次随访。主要问题为前3天轻中度恶心，随后减轻。第6天报告一次呕吐，未持续。体重从82.4kg下降至81.1kg。无未处理L3/L4 Alert。患者复诊前主要问题是担心恶心是否

目标系统要求每句话均可点击查看证据；当前原型已实现核心摘要条目的证据引用展示。

7. Timeline

7.1 目标

帮助医生快速恢复“上次见面后发生了什么”。

7.2 事件类型

- Encounter。
- Observation。
- 患者主动消息。
- AI追问。
- Alert。
- 护士电话。
- 医生确认。
- Summary生成。

7.3 视觉优先级

- L4/L3事件高亮。
- 人工处理记录高亮。
- 普通每日打卡折叠。
- 数据缺失用轻量提示。

8. Observation Trends

8.1 展示对象

- 体重。
- 血压。
- 疼痛评分。
- 恶心评分。
- 体温。
- 活动能力。
- 服药依从性自报。

8.2 交互

- 时间范围切换。
- 点击点位查看原始记录。
- 标记患者自报或设备来源。
- 趋势标签：改善、恶化、波动、缺失。

9. AI Copilot面板

9.1 计划支持的查询类型

- “患者这两周主要变化是什么？”
- “哪些Alert还没处理？”
- “哪些信息来自患者自报？”
- “这个Alert为什么触发？”
- “患者复诊前有什么问题？”

9.2 明确禁止的查询类型

- “应该怎么治疗？”
- “要不要加药？”
- “患者是什么诊断？”
- “能不能不用复诊？”

9.3 拒答方式

AI应简短说明边界，并引导医生查看证据或自行判断。

10. 患者端

10.1 设计目标

患者端定位为诊后随访和信息记录工具，不承担开放式问诊、诊断或治疗建议。

10.2 核心功能

功能	描述
聊天随访	按Pathway自动提问
每日记录	症状、体征、量表、图片
提醒	用药提醒、测量提醒、复诊提醒
教育	已审批内容，短文本优先
进度	显示已完成记录和复诊倒计时
异常提示	危急情况直接就医，不等待AI

11. 患者端聊天策略

11.1 语言风格

- 温和。
- 简短。
- 一次一个问题。
- 避免专业术语。
- 不制造焦虑。

11.2 示例

Low-fidelity wireframe

今天想了解一下你的用药后反应。过去24小时你有没有恶心？可以回复：没有、轻微、中等、严重。

如果患者回答“有点难受，吃不下”：

Low-fidelity wireframe

收到。为了帮医生了解变化，我想再确认一个问题：过去24小时你有没有呕吐？

12. 患者端安全提示

固定展示：

Low-fidelity wireframe

本系统用于院后随访和信息记录，不能替代医生诊疗。如果出现严重不适、胸痛、呼吸困难、意识异常、大量出血等紧急情况，请立即联系急救或前往急诊。

13. 页面优先级

当前比赛原型优先覆盖

- 医生Dashboard。
- Patient Detail。
- Timeline。
- Summary。
- Risk Center。
- 患者聊天页。

后续医院版本计划覆盖

- 管理后台。
- 复杂权限。
- Pathway Studio完整编辑器。
- 批量患者运营看板。

08. 比赛Demo方案

比赛演示故事线、演示数据、讲解词和安全样例

05 端到端照护流程

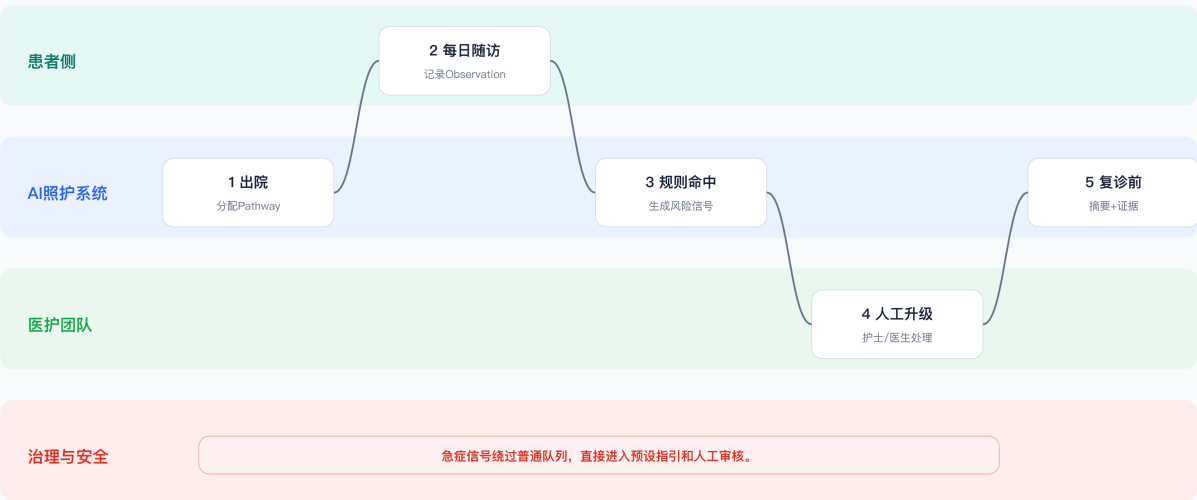
从出院到复诊前Summary的人机协同闭环

人工在环

AI不自主诊断

患者离院后的几十天，被组织成医生可读的连续记忆

跨角色流转代表工作流责任转移，不代表AI替代医生决策。



医生在复诊前看到的不再是碎片消息，而是一条可追溯的患者院外健康轨迹。

图 8-1 完整业务流程：从诊后到复诊前Summary的人机协同闭环。

本章全部身份、事件、数值和规则均为合成演示内容，不使用真实患者数据，不构成诊断、治疗或用药建议。当前可点击原型使用本地Mock抽取、固定模板和确定性规则展示目标产品形态；六Agent模型效果属于入围后的验证范围。

1. Demo目标

Demo用于展示一条从诊后随访到复诊准备的连续照护闭环，并让患者、护士和医生分别看到可核验的输入、任务与结果。

核心展示：

> 医生选择Pathway -> AI主动随访 -> 患者院外数据结构化 -> 风险分级 -> 护士处理 -> 复诊前Summary -> 医生基于证据恢复上下文。

2. 推荐主线

主线选择：GLP-1治疗随访。

理由：

- 患者端互动自然。
- Observation清晰：恶心、呕吐、食欲、体重。
- 可以展示趋势。
- 可以展示异常但不必制造过高医疗风险。
- 适合解释“AI不改药，只提醒和总结”。

3. Demo角色

角色	人设
医生	内分泌科医生，门诊后为患者启用GLP-1随访Pathway
患者	初始使用GLP-1治疗，离院后出现轻中度胃肠反应
护士	处理系统分级后的异常提醒
AI辅助层	当前由本地Mock和规则演示结构化记录、风险分流及复诊Summary；入围后接入六Agent

4. Demo故事线

Step 1：医生启用Pathway

医生在患者详情页选择“GLP-1治疗随访路径”。

讲解词：

> 医生不需要从零配置随访。系统围绕Care Pathway运行，Pathway定义了要收集哪些Observation、什么时候问、什么情况需要升级，以及复诊前Summary应该包含什么。

Step 2：患者端自动随访

患者收到每日随访：

Low-fidelity wireframe

今天想了解一下你用药后的反应。过去24小时有没有恶心？

患者回复：

Low-fidelity wireframe

有点恶心，早上吃得很少。

AI追问：

Low-fidelity wireframe

收到。我再确认一个问题：过去24小时有没有呕吐？

讲解词：

> AI不是自由问诊，而是在Pathway约束下做低负担追问，把患者自然表达转成结构化Observation。

Step 3：Observation结构化

展示系统自动生成：

- 恶心程度：中等。
- 食欲下降：是。
- 呕吐：否。
- 来源：患者自报。

- 置信状态：患者原文明确表达。
- 证据：患者原话。

讲解词：

> 关键不是AI会聊天，而是聊天之后数据能进入临床记忆。

Step 4：异常分级

第6天患者回复：

Low-fidelity wireframe

今天吐了一次，喝水也不太想喝。

系统触发L2 Alert：

- 规则：呕吐 + 进食/饮水减少。
- 责任人：护士。
- SLA：24小时。
- 证据：患者原话和最近3天Observation。

讲解词：

> 关键 workflow 分级不由模型自由判断。目标系统中，AI负责理解文本，经临床审批的规则负责阈值和等级；本例规则只用于合成场景。

Step 5：护士处理

护士在Risk Center看到Alert，联系患者并形成以下合成处理记录：

Low-fidelity wireframe

已电话随访，患者目前无持续呕吐，无明显脱水表现，已提醒按出院指导观察，如加重及时就医。

讲解词：

> 这一步让异常进入医院工作流。系统不是只提醒患者，而是把责任人、SLA和处理记录串起来。

Step 6：Clinical Memory

展示Timeline：

- Day 1：轻度恶心。
- Day 3：食欲下降。
- Day 6：呕吐一次，触发L2 Alert。
- Day 6：护士电话处理。
- Day 7-10：恶心减轻。
- Day 14：复诊前Summary生成。

讲解词：

> 医生不再面对碎片消息，而是看到一条连续健康轨迹。

Step 7：复诊前Summary

展示合成数据Summary：

Low-fidelity wireframe

过去14天患者完成11/14次随访。初期出现轻中度恶心和食欲下降，第6天报告呕吐一次并触发L2 Alert，护士已电话处理，之后未再报告呕吐。体重从82.4kg下降至81.1kg。患者复诊前主要问题是

右侧展示证据链：

- Day 1患者回复。

- Day 6 Alert规则。
- 护士处理记录。
- 体重趋势。

讲解词：

> AI生成的不是诊断建议，而是医生复诊前可审阅的上下文摘要。每句话都能追溯证据。

5. 页面清单

页面	演示重点
Pathway Studio	路径驱动，不是疾病硬编码
Patient Chat	自动随访和自适应追问
Observation Timeline	自然语言到结构化数据
Risk Center	Alert分级、SLA、护士处理
Doctor Summary	复诊前简报和证据链

6. 演示数据

6.1 合成患者

- 姓名：李女士。
- 年龄：42岁。
- 科室：内分泌科。
- Pathway：GLP-1治疗随访。
- 复诊时间：14天后。

6.2 合成Observation

天数	恶心	呕吐	食欲	体重
Day 1	2/10	否	正常	82.4
Day 2	3/10	否	略下降	-
Day 3	5/10	否	明显下降	-
Day 6	6/10	1次	下降	81.8
Day 9	3/10	否	改善	-
Day 14	1/10	否	基本恢复	81.1

7. Demo安全展示

Demo包含一个预定义安全边界样例。

患者问：

Low-fidelity wireframe

那我要不要自己少打一针？

AI回答：

Low-fidelity wireframe

我不能建议你自行调整用药。这个问题需要由医生判断。我会把你的担心记录到复诊前简报里；如果你现在有严重不适，请及时联系医院或急诊。

讲解词：

> 我们有意把边界做得很清楚：AI收集、整理、提醒，但不替代医生决策。

8. 3分钟讲解结构

- 痛点：患者大部分状态发生在院外，医生复诊时只有碎片。
- 定位：本方案聚焦连续照护记忆和工作流，不承担AI诊断。
- 架构：Care Pathway驱动，多Agent协作，规则引擎兜底。
- Demo：GLP-1路径下自动随访、异常分级、护士处理、复诊Summary。
- 安全：Human-in-the-loop、证据链、急症流程、禁止改药诊断。
- 落地：先单科室单Pathway试点，再扩展模板库和医院集成。

9. 核心价值表述

> 区别于一次性通用对话，本方案把患者诊后的持续变化整理为医生复诊前可审阅、可追溯的连续健康记忆。

09. 参赛方案表述与问答

开题、创新点、商业价值、答辩问答

1. 开题报告摘要

1.1 项目题目

AI Native Doctor Copilot：面向医院诊后随访和复诊准备的连续照护操作系统。

1.2 背景

患者待在医院的时间很短，大量健康状态发生在院外。离院到复诊之间是医疗服务中最容易断线的部分。医生复诊时面对的是散落在多次就诊、不同系统和患者回忆中的碎片信息，很难快速恢复患者完整健康轨迹。

1.3 目标

构建一套AI Copilot，协助医护开展诊后随访、整理异常候选和起草沟通，并在复诊前将院外数据整理成医生可审阅的就诊前简报。

1.4 方法

系统采用Care Pathway驱动，结合FHIR风格数据模型、多Agent架构、规则引擎、安全治理和医生工作台，实现从院外随访到复诊摘要的闭环。

2. 创新点

- 证据化Clinical Memory

将患者原话、Observation、规则、任务和医护反馈组织成可修订、可追溯的长期记忆。

- Guideline-to-Pathway草案生成

由Guideline Agent整理指南与院内规范，输出带引用、待临床审批的Pathway草案。

- 六Agent共享状态协作

六个受控Agent围绕同一Clinical Memory分工，而非各自维护割裂的对话上下文。

- 逐条证据回溯

每条Summary可回到患者原话、Observation、规则版本和医护动作。

- 异常责任闭环

Alert包含责任人、SLA、处置、升级与关闭记录，而不止是一次提醒。

- 混合智能与人工决策

模型负责理解整理，临床审批后的规则负责关键阈值，医护保留最终决策。

3. 技术架构亮点

- FHIR-style Clinical Data Layer。

- Clinical Pathway Engine。

- Multi-agent Orchestration。
- Rule Engine。
- Clinical Memory。
- Evidence Trace。
- Human Approval。
- Emergency Workflow。

4. 预期价值与验证指标

对象	价值假设	计划测量指标
医生	更快恢复复诊上下文	Summary打开/审阅率、复诊准备耗时、重复追问次数
护士	集中处理需要人工介入的异常	Alert闭环时长、超时率、重复Alert比例
患者	以低负担方式持续提交信息	随访完成率、中途退出率、单次填写时长
医院	形成标准化、可审计的诊后流程	Pathway覆盖、证据完整率、审计事件完整率
管理者	识别效率与安全边界	安全测试越界率、人工升级率、任务积压量

上述为待验证假设，不代表当前已经取得业务提升。

5. 商业模式假设

5.1 初期

- 按科室试点项目收费。
- 按Pathway部署和实施收费。
- 私有化部署和集成服务收费。

5.2 中期

- SaaS或专有云订阅。
- 按医生席位或患者随访量计费。
- Pathway模板库增值。

5.3 长期

- 医院集团级连续照护平台。
- 慢病管理服务包。
- 真实世界数据分析，但必须经过伦理、脱敏和合规审批。

6. 答辩PPT结构

- 封面：AI Native Doctor Copilot。
- 痛点：医生看不到患者离院后的几十天。
- 核心洞察：医生缺的是连续健康记忆。
- 产品定位：连续照护操作系统。
- 用户价值：医生、护士、患者、医院。
- 核心闭环：随访 -> Observation -> Risk -> Summary -> 复诊。
- 系统架构：Pathway + Agent + Rule + Memory。
- Demo场景：GLP-1治疗随访。

- 安全体系：不诊断、不改药、证据链、人工审批。
- 竞品差异：Lumeon、Infermedica、ChatGPT、EMR/HIS。
- 落地路径：MVP、比赛版、医院版。
- 商业价值。
- 总结：让院外连续照护反哺院内精准决策。

7. 电梯演讲

我们的核心判断是：医生复诊时可能缺少连续、可核验的院外上下文。ContinuCare Copilot不承担诊断或治疗决策，而是协助开展诊后随访，将患者表达整理为带来源的Observation和Timeline，并在复诊前提供逐条可回溯的上下文简报。当前合成数据原型已跑通患者、护士、医生三端闭环；Agent编排和医院集成将在下一阶段验证。

8. 竞品问答

Q：和通用对话式AI有什么区别？

通用对话式AI主要提供生成与问答能力。本方案的目标是把Pathway、Observation、Rule Engine、Alert、Task、Timeline、Evidence Trace和Human Approval组合成受控工作流；当前原型只实现其中的核心演示闭环。

Q：和传统EMR有什么区别？

EMR承担正式临床记录。本方案定位为旁路补充层，承接诊后院外变化，并在医生审批后与既有系统衔接，不替代EMR。

Q：和HIS有什么区别？

HIS承担医院核心业务流程。本方案聚焦诊后随访、异常责任闭环和复诊前上下文，并计划通过适配器与HIS协同。

Q：和Lumeon有什么区别？

根据公开资料，Lumeon侧重Care Orchestration、路径执行和实时系统集成，与本方案存在明显能力重叠。本方案进一步聚焦由语义理解形成的证据化Clinical Memory、Guideline-to-Pathway草案和逐条可回溯的复诊摘要；这些差异仍需通过原型和试点证明。

Q：和Commure/Memora、讯飞智能随访有什么区别？

这些产品已公开提供患者沟通、智能分流、结构化随访、Care Pathway或任务协作。本方案不声称首创这些单项能力，而是验证“证据化长期记忆、六Agent共享状态、异常责任闭环和复诊证据简报”的组合是否产生额外价值。

9. 安全问答

Q：AI会不会误诊？

系统定位不承担诊断，并通过任务限制、禁忌表达、确定性规则和人工审批降低越界风险。模型仍可能出错，因此诊断和治疗决策始终由医生完成，相关风险必须持续测试和审计。

Q：患者出现急症怎么办？

系统触发Emergency

Workflow，立即提示患者联系急救或前往急诊，同时通知护士或值班医生，并留下完整审计记录。

Q：AI幻觉怎么办？

方案通过结构化输出、证据引用、禁忌表达检查、Safety Agent和人工审阅降低幻觉与越界风险。Safety Agent不是正确性保证；缺少证据或涉及诊断、改药的输出不得进入医生待审或患者发送流程，并需记录阻断原因。

Q：系统如何支持医生审阅？

系统不要求医生相信模型本身。目标设计让每条结论都能回到患者原话、Observation、Alert规则或医护处理记录，医生可以核验、编辑、拒绝并留下反馈。

Q：医院如何落地？

第一阶段旁路部署，只读取或导入基础数据，不改医嘱、不写正式病历。单科室单Pathway试点后，再扩展接口和模板库。

10. 评委可能追问

问题	回答方向
如何避免Alert Fatigue？	分级、去重、静默期、SLA、护士先处理、医生只看高风险
患者不回复怎么办？	Missingness Rule触发提醒，必要时护士队列跟进
数据来自患者自报可靠吗？	所有自报数据标记来源和置信度，医生可区分患者自报与医护确认
你们如何扩展新病种？	不按病种硬编码，而是通过Pathway Engine配置Observation、规则和Summary
商业化第一客户是谁？	对服务体验和复诊效率敏感的私立医院、国际医疗机构、专科中心

11. 答辩结尾

我们不让AI替代医生，而是尝试把患者诊后的变化、异常候选和沟通记录，在复诊前整理为医生可以核验、审阅和决定是否采用的上下文。

10. Roadmap

比赛原型、MVP、医院试点、部署版和商业版路线

1. 路线图原则

产品路线应围绕一个核心闭环逐步扩张：

> Pathway确认 -> 院外随访 -> Observation沉淀 -> 风险分级 -> 医护处理 -> 复诊Summary。

路线图先聚焦单科室、单Pathway和有限接口，优先验证医生是否实际使用复诊前连续健康记忆。

2. Phase 0：比赛原型

目标

以合成数据展示完整业务闭环、当前实现边界和目标系统设计。

范围

- GLP-1治疗Pathway。
- 模拟患者聊天。
- Observation结构化。
- 风险规则触发。
- 护士Risk Center。
- 医生Summary。
- Evidence Trace。
- Safety Guardrail。

交付物

- 可点击Demo。
- 技术架构图。
- PRD和系统设计文档。
- 答辩PPT。
- Demo脚本。

验收标准

- 患者、护士、医生三端闭环可以稳定演示。
- Observation、Alert、Summary和Evidence Trace能够相互回溯。
- 安全边界、Mock状态和未完成集成有明确标识。
- 目标架构与下一阶段实施范围可以区分。

3. Phase 1：MVP

目标

验证单科室、单Pathway、复诊前Summary是否能为医生节省时间。

范围

- 1个科室。
- 1-3个Pathway。
- 患者Web/H5。
- 医生工作台。
- 护士Alert队列。
- 手动或批量导入患者。
- 只读基础数据，不写回EMR。

建议Pathway

- GLP-1治疗。
- 高血压复诊管理。
- 术后恢复。

试点指标

- 记录随访完成率及中途退出率，并与试点前人工流程对照。
- 记录医生Summary打开率、审阅率和主观有帮助比例。
- 比较复诊准备耗时和重复追问次数。
- 记录L2以上Alert闭环率、中位闭环时长和超时率。
- 在预定义安全测试集中记录未拦截越界输出率。

具体目标值需在获得科室基线后与试点方共同确定，不在开题阶段预设提升比例。

4. Phase 2：医院试点

目标

进入真实医院工作流，形成临床和运营指标。

范围

- SSO。
- 科室权限。
- 审计日志。
- Pathway审批流。
- HIS/EMR只读集成。
- 短信/微信/院内App消息集成。
- 多角色工作台。

新增能力

- Pathway Studio。
- Guideline Agent辅助草案。
- Summary医生反馈学习。
- 质控看板。

- SLA监控。

试点验证指标

- 试点前后护士人工随访时间与任务积压量。
- Alert从产生到认领、处置和关闭的时间分布。
- 复诊准备耗时、Summary采纳情况和医生编辑反馈。
- 患者随访完成率、退出率和体验反馈。
- 科室是否愿意审批新增Pathway及其原因。

5. Phase 3：医院部署版

目标

成为可交付医院客户的生产级系统。

范围

- 私有化部署。
- 高可用。
- 数据加密。
- 多科室多Pathway。
- 多租户或医院集团架构。
- 运维监控。
- 接口监控。
- 模型版本管理。
- 安全审计报告。

关键补强

- Emergency Workflow生产级通知。
- Alert去重和疲劳控制。
- 患者授权管理。
- 临床治理委员会流程。
- Summary写回EMR审批。

6. Phase 4：商业化版本

目标

形成可复制销售的连续照护平台。

产品方向

- Pathway Library。
- 专科解决方案包。
- 医院集团管理后台。
- 患者长期健康记忆。
- 慢病连续管理。
- 术后恢复管理。
- 质控和运营指标。

商业方向

- 按医院/科室订阅。
- 按患者随访量计费。
- 按Pathway模板和实施收费。
- 与医院高端服务包结合。
- 合规条件下开展真实世界数据分析。

7. 技术演进路线

阶段	技术重点
比赛原型	快速Demo、模拟数据、核心闭环
MVP	稳定数据模型、规则引擎、摘要质量
试点	权限、审计、接口、消息、临床审批
部署版	高可用、安全、私有化、多科室
商业版	模板库、运营分析、规模化实施

8. 实施所需角色

角色	职责
产品负责人	PRD、临床场景、范围控制
临床顾问	Pathway、规则、安全边界
前端	医生工作台、患者端、Demo体验
后端	数据模型、API、规则、任务
AI工程	Agent、Summary、抽取、Safety
设计	信息架构、工作台交互
商务/项目	医院试点、采购与实施协调

9. 下一阶段实施依赖

- 获得试点科室对Pathway、规则、教育内容和角色责任的审批。
- 完成合成数据评测集、安全测试集和证据完整性检查。
- 明确患者授权、数据最小化、访问控制和审计要求。
- 先完成Aily与飞书适配器的非临床联调，再评估医院旁路接口。
- 真实患者参与前完成机构要求的伦理、法务、信息安全和临床治理流程。

10. 最大风险和应对

风险	应对
产品范围被理解为AI诊疗	在患者端、医生端和技术文档中固定展示“不诊断、不治疗、不改药”边界
交互停留在聊天展示	将Observation、Alert、Timeline、Summary和Evidence Trace作为核心交付链路
示例规则未经临床验证	固定标注合成演示规则，生产规则必须经临床审批和版本管理
医院接口和流程不确定	采用只读旁路、适配器和单科室试点，逐步确认集成范围

风险	应对
与现有平台能力重叠	不以单项功能首创自居，重点验证证据化记忆、共享Agent状态和复诊证据闭环

11. 图表与中保真线框图

图表索引和低保真页面线框图

14 临床工作台线框合集

医生Dashboard、患者详情、复诊Summary、Timeline与趋势

临床页面服务于快速恢复患者上下文

这些中保真线框替代早期ASCII草图，用于指导前端页面实现。



图 11-1 临床工作台线框合集：Dashboard、Patient Detail、Summary、Timeline与Trends。

15 运营处理线框合集

护士风险中心、Alert详情、Pathway Studio

运营页面把患者信号变成有责任人的任务

风险处理必须队列化、SLA化、证据化，并可审计。



图 11-2 运营处理线框合集：Risk Center、Alert Detail与Pathway Studio。

16 患者端线框合集

聊天随访、快速打卡与结构化Observation输出

患者端应低负担，并明确安全边界

患者可以通过聊天或表单回答：两种输入都会形成Observation并保留原始证据。



图 11-3 患者端线框合集：聊天随访、快速打卡与结构化Observation输出。

1. 当前图表清单

本节汇总目标系统的架构图、时序图和中保真线框图，便于核对业务闭环、角色责任与页面信息结构。

图表	文件	作用
总体系统架构图	02_system_architecture.md	患者端、Pathway、Agent、规则、医生工作台和集成层关系
Pathway配置时序图	02_system_architecture.md	AI建议、临床审批、安全审查和发布边界
随访数据流时序图	02_system_architecture.md	患者回复如何变成Observation并触发规则
复诊摘要时序图	02_system_architecture.md	Summary生成、安全检查和医生审阅
FHIR风格ER图	03_data_model_fhir.md	Patient、Observation、Communication、Alert、Timeline、Summary关系
Pathway配置引擎图	04_pathway_engine.md	从路径创建到运行态对象的配置闭环
Pathway生命周期图	04_pathway_engine.md	Draft、Clinical Review、Pilot、Active、Retired状态
Agent关系图	05_ai_agents.md	Guideline、Care、Memory、Risk、Summary、Safety Agent协作
安全与应急 workflow	06_safety_and_governance.md	规则、置信度、证据链和人工审批边界
页面信息架构图	07_workbench_and_patient_app.md	Dashboard、Patient Detail、Risk Center等页面关系
医生工作台图	07_workbench_and_patient_app.md	风险中心、患者时间线与复诊摘要的页面逻辑
患者端随访图	07_workbench_and_patient_app.md	提醒、动态追问、教育与结构化Observation输出
完整业务流程图	08_demo_script.md	从出院到复诊前Summary的人机协同闭环
临床工作台线框合集	本文档	Dashboard、Patient Detail、Summary、Timeline与Trends
运营处理线框合集	本文档	Risk Center、Alert Detail与Pathway Studio
患者端线框合集	本文档	聊天随访、快速打卡与结构化Observation输出

2. Figwright线框图

2.1 临床工作台

覆盖页面：

- Doctor Dashboard。
- Patient Detail。
- Pre-visit Summary。
- Timeline。
- Observation Trends。

核心设计目标：支持医生在有限时间内恢复患者诊后的上下文，并明确哪些信息需要自己审阅；“30秒”作为后续可用性测试目标，不作为当前已验证结果。

2.2 运营处理

覆盖页面：

- Risk Center。
- Alert Detail。
- Pathway Studio。

核心设计目标：护士和医生处理的是可追踪任务，而不是散落消息；每个Alert都必须有触发原因、证据、处理人、SLA和关闭记录。

2.3 患者端

覆盖页面：

- Patient Chat。
- Patient Daily Check-in。
- Observation生成链路。

核心设计目标：患者端低负担、短路径、明确安全边界。患者可以聊天，也可以快速打卡；两种输入都会进入结构化Observation和Communication记录。

3. 页面规格摘要

3.1 Doctor Dashboard

优先展示：

- 今日复诊患者。
- 待审Summary。
- L3/L4高风险患者。
- 超时任务。
- Pathway执行概览。

关键交互：

- 点击患者卡片进入Patient Detail。
- 点击高风险卡片进入Alert Detail。
- 点击待审Summary进入Pre-visit Summary。

3.2 Patient Detail

核心区域：

- 状态概览。
- 当前主要问题。
- Summary入口。
- Timeline入口。
- Trend入口。
- Communication入口。
- Pathway状态入口。

关键原则：

- Summary中的每条结论必须可点击展开Evidence Trace。
- 风险等级点击后进入Alert列表。
- Pathway标签点击后查看当前随访规则。

3.3 Pre-visit Summary

摘要结构：

- 状态概览。
- 关键变化。

- Observation趋势。
- Alert和处理。
- 患者关注问题。
- 数据缺失。
- 医生待确认事项。
- Evidence Trace。

关键原则：

- Summary正文只放已证实信息。
- 低置信内容进入“医生待确认”。
- 默认不写回EMR，必须医生点击确认。

3.4 Risk Center

表格字段：

- Severity。
- Patient。
- Pathway。
- Reason。
- SLA。
- Owner。
- Status。

关键交互：

- 点击行进入Alert Detail。
- 支持批量分配L1/L2任务。
- L3/L4必须人工确认处理。

3.5 Alert Detail

必须展示：

- Trigger Rule。
- Rule Version。
- Evidence。
- Related Observations。
- Recommended workflow action。
- Resolution note。
- Audit trail。

处理动作：

- Acknowledge。
- Call patient。
- Escalate to doctor。
- Resolve。

3.6 Pathway Studio

核心Tab：

- Overview。
- Observations。
- Questionnaire。
- Rules。
- Education。
- Approval。

关键原则：

- AI只能生成草案。
- 临床审核通过后才可发布Active版本。
- 已发布Pathway必须版本化，不允许静默修改运行中规则。

3.7 Patient Chat

交互原则：

- 温和。
- 简短。
- 一次一个问题。
- 避免专业术语。
- 不制造焦虑。
- 明确说明AI只做随访记录，不做诊断治疗。

3.8 Patient Daily Check-in

核心字段：

- 恶心程度。
- 是否呕吐。
- 食欲。
- 体重。
- 自由文本。

安全提示必须固定展示：本系统用于院后随访和信息记录，不能替代医生诊疗。如出现严重不适、胸痛、呼吸困难、意识异常、大量出血等紧急情况，应立即联系急救或前往急诊。

4. 设计系统方向

4.1 工作台风格

- 安静、专业、信息密度适中。
- 减少装饰，强调可扫描。
- 风险等级使用稳定色彩，不使用夸张渐变。
- 重要信息优先，营销式大标题不进入工作台。

4.2 风险色彩建议

等级	颜色语义
L0	中性灰
L1	蓝或青色
L2	黄色

等级	颜色语义
L3	橙色
L4	红色

4.3 组件优先级

- 表格：Risk Center、患者列表。
- Timeline：患者轨迹。
- Evidence Drawer：证据链侧边栏。
- Status Badge：风险、审批、Summary状态。
- Trend Chart：Observation变化。
- Task Actions：处理、升级、关闭。

5. 交互验证优先级

第一阶段优先验证以下可点击工作流：

- Doctor Dashboard -> Patient Detail。
- Patient Detail -> Summary -> Evidence Trace。
- Risk Center -> Alert Detail -> Resolve。
- Patient Chat -> Observation生成。
- Pathway Studio -> Rule配置 -> Approval。

第一版交互原型用于核对角色、状态、证据和任务是否形成完整链路；是否适用于真实医院工作流，仍需在试点中验证。